

Dasar-Dasar Logika Fuzzy dan Fuzzifikasi

Modul ini dirancang sebagai bahan ajar utama untuk mahasiswa S1 Teknologi Informasi. Alur pembelajaran disusun dari **masalah nyata** → **konsep** → **matematika** → **Python** → **mini project**, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga langsung mampu mengimplementasikannya.

- ❏ Target akhir modul: mahasiswa mampu mengubah sebuah masalah nyata menjadi model fuzzy sederhana yang terdiri atas variabel, domain, himpunan linguistik, fungsi keanggotaan, dan proses fuzzifikasi.

Pertemuan 1

Pengantar Logika Fuzzy

Pertemuan 2

Himpunan Fuzzy & Variabel Linguistik

Pertemuan 3

Fungsi Keanggotaan

Pertemuan 4

Operasi Himpunan Fuzzy

Pengantar Logika Fuzzy

Program Studi Teknologi Informasi — 3 SKS



Motivasi

Memahami mengapa logika biner klasik tidak cukup untuk merepresentasikan dunia nyata yang penuh ketidakjelasan konsep.



Teori

Konsep dasar logika fuzzy, derajat keanggotaan, sejarah, dan tokoh utama Lotfi A. Zadeh.



Praktikum

Implementasi representasi crisp dan fuzzy sederhana menggunakan Python dan NumPy.

Capaian Pembelajaran

Setelah mengikuti pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu mencapai seluruh capaian pembelajaran berikut secara bertahap melalui sesi teori dan praktikum.

- 1 Menjelaskan permasalahan pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian
- 2 Menjelaskan perbedaan logika crisp dan logika fuzzy
- 3 Menjelaskan konsep derajat keanggotaan
- 4 Menjelaskan perkembangan logika fuzzy
- 5 Mengidentifikasi penerapan fuzzy dalam Teknologi Informasi
- 6 Membuat representasi sederhana data crisp dan fuzzy menggunakan Python

Mengapa Kita Membutuhkan Logika Fuzzy?

Banyak keputusan manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak bersifat **hitam atau putih**. Kita seringkali menggunakan istilah yang tidak memiliki batas yang tegas — seperti "tinggi", "panas", atau "cepat". Pertanyaannya: bagaimana komputer dapat merepresentasikan konsep semacam ini?

Pada tinggi berapa seseorang mulai dianggap "tinggi"?

150 cm

Secara intuitif, kebanyakan orang akan menyebut ini sebagai **pendek**.

170 cm

Kebanyakan orang menyebutnya **sedang** — tidak pendek, tidak tinggi.

180 cm

Secara umum dianggap **tinggi** — namun batas pastinya tetap tidak jelas.

Masalah inilah yang mendorong lahirnya **logika fuzzy**: sebuah pendekatan untuk merepresentasikan konsep linguistik yang bersifat gradual, bukan biner.

Contoh Pengambilan Keputusan Manusia

Bayangkan seorang dosen ingin menentukan mahasiswa mana yang perlu mendapat perhatian akademik lebih. Dosen mempertimbangkan beberapa parameter sekaligus — dan tidak membuat keputusan berdasarkan angka tunggal.

Parameter yang Dipertimbangkan

- IPK semester berjalan
- Persentase kehadiran
- Jumlah SKS yang diambil
- Tingkat aktivitas akademik

Pertanyaan Kritis

Apakah mahasiswa dengan **IPK = 2,99** pasti "tidak berprestasi", sementara mahasiswa dengan **IPK = 3,00** pasti "berprestasi"?

Tidak selalu. Manusia cenderung berpikir dalam konsep gradual: *rendah, sedang, tinggi* — bukan batas angka yang kaku.

Inilah alasan mengapa logika fuzzy relevan untuk pemodelan keputusan berbasis pengetahuan manusia.

Dunia Nyata Tidak Selalu Crisp

Sistem komputer klasik sering merepresentasikan keputusan secara biner: **0 = Tidak** dan **1 = Ya**. Pendekatan ini sederhana, namun menghasilkan masalah pada kasus yang membutuhkan transisi gradual.

Aturan Crisp

Jika suhu $\geq 30^{\circ}\text{C}$ maka panas

Aturan ini tampak masuk akal, namun menghasilkan keputusan yang tidak intuitif pada nilai batas.

Masalah yang Muncul

$29,9^{\circ}\text{C} \rightarrow \text{Tidak Panas}$

$30,0^{\circ}\text{C} \rightarrow \text{Panas}$

Perbedaan hanya $0,1^{\circ}\text{C}$, namun keputusan berubah drastis dari 0 menjadi 1.

Realitas Intuitif

Secara intuitif, perbedaan $0,1^{\circ}\text{C}$ sangat kecil dan seharusnya tidak mengubah keputusan secara fundamental. Logika fuzzy menangani masalah ini dengan memperkenalkan derajat keanggotaan.

Konsep Crisp (Himpunan Tegas)

Crisp logic memberikan keanggotaan yang bersifat tegas dan diskrit. Sebuah elemen hanya memiliki dua kemungkinan: menjadi anggota himpunan atau bukan anggota sama sekali. Secara matematis, nilai keanggotaan hanya boleh bernilai 0 atau 1.

$$\mu_A(x) \in \{0, 1\}$$

Contoh: Himpunan "Orang Tinggi" dengan batas tinggi = 170 cm.

Tinggi Badan	Keanggotaan μ
160 cm	0
165 cm	0
169 cm	0
170 cm	1
175 cm	1
180 cm	1

Masalah pada Batas Tegas

Perhatikan apa yang terjadi pada nilai tepat di sekitar batas keanggotaan crisp. Perubahan yang sangat kecil pada input menghasilkan perubahan keputusan yang sangat drastis.

169 cm $\rightarrow \mu = 0$

Tidak termasuk anggota himpunan "Tinggi"

170 cm $\rightarrow \mu = 1$

Sepenuhnya anggota himpunan "Tinggi"

Perbedaan tinggi hanya:

$$170 - 169 = 1 \text{ cm}$$

Tetapi status keanggotaan berubah dari **0** $\rightarrow$ **1** secara tiba-tiba. Dalam konteks pengambilan keputusan nyata, perubahan kecil seperti ini seharusnya tidak menghasilkan perbedaan keputusan yang besar. Inilah kelemahan mendasar dari pendekatan crisp untuk masalah dengan konsep yang gradual.

Ide Dasar Logika Fuzzy

Logika fuzzy memperbolehkan suatu elemen memiliki **derajat keanggotaan** yang berada pada rentang kontinu antara 0 dan 1. Satu nilai dapat sekaligus menjadi anggota beberapa himpunan fuzzy dengan derajat yang berbeda-beda.

$$0 \leq \mu_A(x) \leq 1$$

Tinggi	$\mu(\text{Pendek})$	$\mu(\text{Sedang})$	$\mu(\text{Tinggi})$	Interpretasi
160 cm	1,0	0,0	0,0	Sepenuhnya pendek
165 cm	0,7	0,3	0,0	Cenderung pendek
170 cm	0,2	0,8	0,0	Dominan sedang
175 cm	0,0	0,5	0,5	Sedang dan tinggi
180 cm	0,0	0,1	0,9	Dominan tinggi

Apa Arti $\mu = 0,8$?

Salah satu kesalahpahaman paling umum yang perlu diluruskan sejak awal adalah perbedaan antara derajat keanggotaan fuzzy dan probabilitas.

Jika $\mu_{\text{tinggi}}(175) = 0,8$, artinya: tinggi badan 175 cm memiliki derajat keanggotaan **0,8** terhadap konsep linguistik "tinggi". Ini bukan berarti "ada kemungkinan 80% bahwa orang ini tinggi."

Fuzzy Degree

Mengukur seberapa kuat sebuah nilai termasuk dalam suatu konsep linguistik. Nilai 0,8 berarti *sangat termasuk* kategori "tinggi".

Probabilitas

Mengukur kemungkinan terjadinya suatu kejadian acak. Probabilitas 0,8 berarti *kemungkinan 80%* suatu kejadian akan terjadi.

📌 Fuzzy degree $\neq$ probability. Ini adalah konsep yang paling penting untuk dipahami di awal pembelajaran logika fuzzy.

Fuzzy Bukan Berarti "Tidak Pasti"

Logika fuzzy sering disalahartikan sebagai cara menangani ketidakpastian probabilistik. Padahal, fuzzy menangani sesuatu yang berbeda: **ketidakjelasan batas suatu konsep**.

Randomness (Keacakan)

Ketidakpastian yang disebabkan oleh kejadian acak. Dimodelkan dengan probabilitas.

Contoh: Peluang hujan besok = 70%.

Hujan besok adalah kejadian yang belum terjadi dan tidak pasti terjadi.

Fuzziness (Kekaburan)

Ketidakjelasan batas dari sebuah konsep linguistik. Dimodelkan dengan derajat keanggotaan.

Contoh: Apakah suhu 29°C termasuk panas?

Suhu 29°C adalah fakta yang pasti — yang tidak jelas adalah apakah konsep "panas" berlaku padanya.

Contoh Derajat Keanggotaan

Mari kita lihat bagaimana sebuah nilai tunggal dapat memiliki keanggotaan pada beberapa himpunan fuzzy sekaligus. Ini menunjukkan kemampuan fuzzy merepresentasikan nuansa konsep linguistik.

Misalkan: Suhu = 28°C

μ Dingin = 0,0

Suhu 28°C sama sekali tidak termasuk dalam kategori "dingin".

μ Normal = 0,7

Suhu 28°C **cukup kuat** termasuk kategori "normal" — ini adalah keanggotaan dominan.

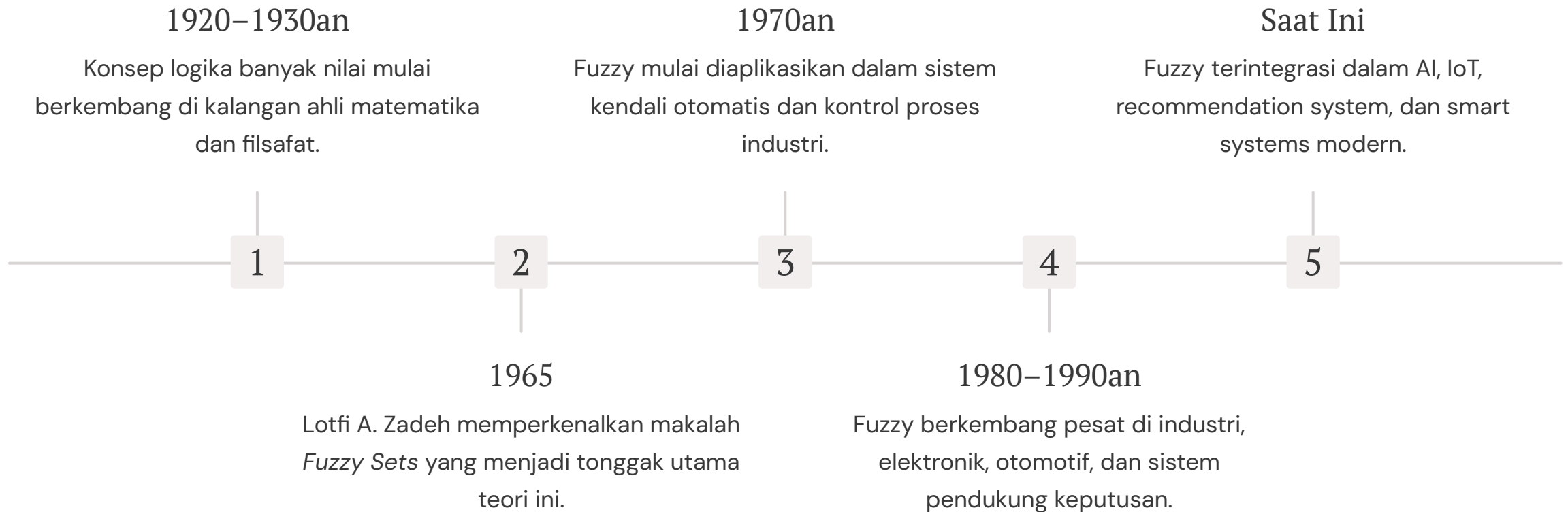
μ Panas = 0,3

Suhu 28°C **sedikit** termasuk kategori "panas" — mulai terasa hangat.

Perhatikan bahwa jumlah derajat keanggotaan tidak harus sama dengan 1. Setiap himpunan fuzzy dievaluasi secara independen menggunakan fungsi keanggotaannya masing-masing.

Sejarah Singkat Logika Fuzzy

Logika fuzzy memiliki sejarah perkembangan yang panjang, dari fondasi matematis awal hingga penerapan luas dalam sistem cerdas modern.



Lotfi A. Zadeh (1921–2017)

Lotfi Aliasker Zadeh adalah seorang ilmuwan komputer dan matematikawan asal Azerbaijan–Amerika yang menjadi tokoh utama dalam pengembangan teori himpunan fuzzy dan logika fuzzy modern.

Karya Utama (1965)

Makalah "*Fuzzy Sets*" yang diterbitkan dalam jurnal *Information and Control* menjadi salah satu karya ilmiah paling berpengaruh dalam sejarah ilmu komputer dan matematika terapan.

Gagasan Revolusioner

Zadeh berargumen bahwa tidak semua konsep dunia nyata harus direpresentasikan secara biner 0 atau 1. Ia memperkenalkan representasi derajat keanggotaan yang memungkinkan model matematis dari konsep linguistik yang gradual.

Warisan Ilmiah

Teorinya membuka jalan bagi pengembangan sistem kendali fuzzy, logika fuzzy dalam AI, dan berbagai aplikasi cerdas yang mengandalkan penalaran berbasis bahasa manusia.

Fuzzy dalam Teknologi Informasi

Logika fuzzy memiliki banyak aplikasi konkret dalam bidang Teknologi Informasi. Berikut adalah beberapa area penerapan yang paling relevan dengan program studi mahasiswa.



Recommendation System

Menentukan *seberapa cocok* sebuah produk, konten, atau layanan dengan preferensi pengguna — bukan sekadar cocok atau tidak cocok.



Decision Support System

Menentukan *seberapa layak* sebuah alternatif keputusan berdasarkan beberapa kriteria yang masing-masing bersifat gradual.



Classification

Menentukan *seberapa kuat* sebuah data termasuk dalam suatu kategori — bukan biner, melainkan dengan tingkat kepercayaan.

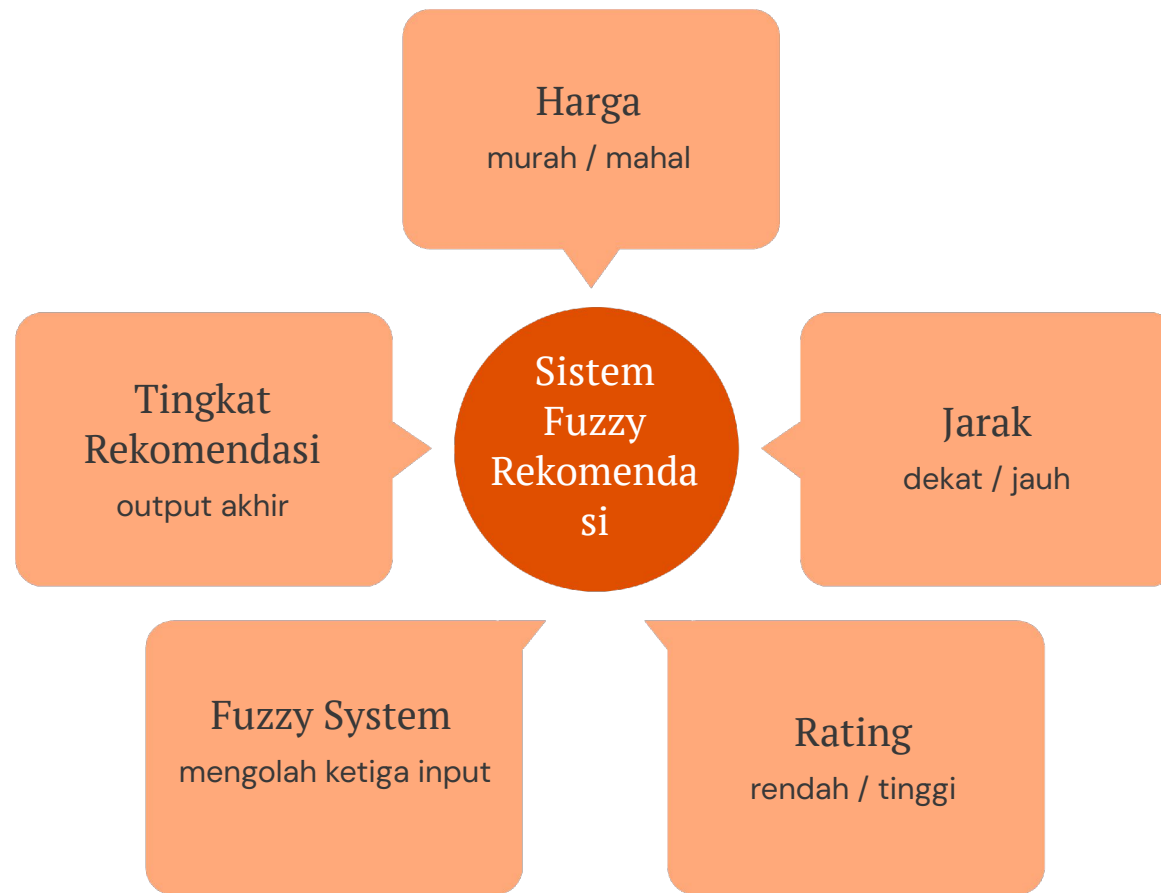


Smart System

Menentukan *seberapa sesuai* kondisi lingkungan atau konteks dengan suatu tindakan atau respons sistem otomatis.

Contoh: Sistem Rekomendasi Hotel

Sebagai ilustrasi konkret, pertimbangkan sebuah sistem rekomendasi hotel sederhana yang menggunakan logika fuzzy untuk mengolah tiga input menjadi satu output rekomendasi.



Masing-masing input — harga, jarak, dan rating — tidak dikategorikan secara biner, melainkan menggunakan label linguistik yang bersifat gradual. Sistem fuzzy kemudian mengombinasikan derajat keanggotaan dari setiap input untuk menghasilkan tingkat rekomendasi yang juga bersifat gradual.

Contoh Rule Fuzzy

Salah satu kekuatan logika fuzzy adalah kemampuannya merepresentasikan **pengetahuan manusia** dalam bentuk aturan (*rule*) yang mudah dipahami dan dimodifikasi. Pola ini sangat sesuai dengan cara berpikir manusia sehari-hari.

Rule 1 — Rekomendasi Tinggi

JIKA harga **murah** DAN rating **tinggi**,
MAKA rekomendasi **tinggi**.

Pengguna mendapatkan nilai lebih
dengan biaya yang terjangkau.

Rule 2 — Rekomendasi Rendah

JIKA harga **mahal** DAN rating **rendah**,
MAKA rekomendasi **rendah**.

Biaya tinggi tidak sebanding dengan
kualitas yang ditawarkan.

Rule 3 — Rekomendasi Sedang

JIKA harga **sedang** DAN rating **sedang**,
MAKA rekomendasi **sedang**.

Pilihan yang cukup layak, tidak terlalu
menonjol di satu sisi.

Fuzzy sebagai Jembatan

Salah satu cara terbaik memahami peran logika fuzzy adalah melihatnya sebagai **jembatan** antara data numerik mentah dengan pengetahuan dan keputusan manusia. Proses ini membuat sistem komputer dapat "berpikir" dengan cara yang lebih natural.



Tanpa logika fuzzy, sistem hanya dapat bekerja dengan angka. Dengan logika fuzzy, sistem dapat memahami dan menggunakan konsep seperti "murah", "cepat", atau "tinggi" — persis seperti yang dilakukan manusia saat membuat keputusan.

Komponen Dasar Sistem Fuzzy

Sistem fuzzy lengkap terdiri dari beberapa komponen yang bekerja secara berurutan untuk mengubah input numerik menjadi output keputusan. Dalam Modul 1 ini, fokus kita adalah pada dua komponen pertama.

1

Input

Data numerik mentah dari dunia nyata (suhu, nilai, kecepatan).

2

Fuzzifikasi

Mengubah nilai crisp menjadi derajat keanggotaan fuzzy. ← **Fokus Modul 1**

3

Inferensi

Menerapkan aturan fuzzy untuk mengolah derajat keanggotaan input.

4

Defuzzifikasi

Mengubah hasil inferensi kembali menjadi nilai numerik output yang konkret.

📌 Pada Modul 1 ini, kita fokus pada tahap Input → Fuzzifikasi. Komponen inferensi dan defuzzifikasi akan dipelajari di modul berikutnya.

Apa Itu Fuzzifikasi?

Fuzzifikasi adalah proses mengubah nilai input crisp (numerik) menjadi derajat keanggotaan fuzzy. Ini adalah langkah pertama dan fundamental dalam setiap sistem fuzzy — tanpa fuzzifikasi, sistem tidak dapat memproses konsep linguistik.

Input Crisp

Suhu = **28°C**

Nilai numerik tunggal yang diperoleh dari sensor atau sumber data lainnya.

Output Fuzzifikasi

$\mu_{\text{dingin}}(28) = \mathbf{0,0}$

$\mu_{\text{normal}}(28) = \mathbf{0,7}$

$\mu_{\text{panas}}(28) = \mathbf{0,3}$

Setiap himpunan linguistik mendapatkan derajat keanggotaannya masing-masing melalui fungsi keanggotaan.

Alur Proses Fuzzifikasi

Proses fuzzifikasi mengikuti alur yang sistematis: dari data numerik, melalui fungsi keanggotaan, hingga menghasilkan vektor derajat keanggotaan yang siap digunakan oleh sistem inferensi fuzzy.



Pada praktikum, kita akan mengimplementasikan alur ini menggunakan Python — mulai dari mendefinisikan fungsi keanggotaan sederhana hingga menghitung dan memvisualisasikan derajat keanggotaan untuk berbagai nilai input.

Lingkungan Praktikum

Untuk sesi praktikum, mahasiswa dapat menggunakan salah satu lingkungan pengembangan berikut. Direkomendasikan menggunakan **Google Colab** untuk kemudahan akses tanpa instalasi.



Google Colab

Berbasis browser, tidak perlu instalasi, mendukung GPU gratis.
Paling mudah untuk pemula.



Jupyter Notebook

Instalasi lokal dengan Anaconda.
Mendukung tampilan interaktif dan ekspor ke berbagai format.



VS Code + Jupyter

Lingkungan pengembangan profesional dengan fitur lengkap dan ekstensi Python yang kaya.

Library yang dibutuhkan untuk praktikum pertemuan ini:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

Langkah 1: Membuat Data Crisp

Langkah pertama adalah mendefinisikan data numerik (crisp) yang akan kita gunakan sebagai bahan eksperimen. Kita membuat array suhu dari 20°C hingga 38°C dengan interval 2°C.

```
suhu = np.array([20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38])  
print(suhu)
```

Array ini merepresentasikan sepuluh nilai suhu yang berbeda. Selanjutnya, kita akan membandingkan bagaimana pendekatan crisp dan fuzzy memperlakukan data yang sama ini secara fundamental berbeda.

Langkah 2: Representasi Crisp

Dengan pendekatan crisp, kita menetapkan aturan tegas: suhu $\geq 30^{\circ}\text{C}$ dianggap **panas**. Perhatikan bagaimana hasilnya hanya menghasilkan nilai True atau False.

```
panas = suhu >= 30
print(panas)
```

Output yang dihasilkan:

```
[False False False False False True True True True True]
```

Konversi ke representasi numerik 0 dan 1:

```
keanggotaan_crisp = (suhu >= 30).astype(int)
print(keanggotaan_crisp)
```

```
[0 0 0 0 0 1 1 1 1 1]
```

Perhatikan perubahan mendadak dari 0 ke 1 saat nilai melewati batas 30°C .

Langkah 3: Visualisasi Crisp

Visualisasi grafik akan membantu mahasiswa memahami secara visual bagaimana representasi crisp menghasilkan lompatan nilai yang tiba-tiba — yang disebut sebagai *step function*.

```
plt.plot(
    suhu,
    keanggotaan_crisp,
    marker='o'
)
plt.xlabel("Suhu (°C)")
plt.ylabel("Keanggotaan")
plt.title("Representasi Crisp")
plt.grid()
plt.show()
```

- ❏ Diskusikan bersama: Apa yang terjadi pada grafik tepat ketika suhu melewati batas 30°C? Mengapa lompatan ini menjadi masalah dalam representasi konsep yang gradual?

Langkah 4: Representasi Fuzzy Sederhana

Sekarang kita mendefinisikan fungsi keanggotaan fuzzy sederhana untuk konsep "panas". Fungsi ini menghasilkan nilai yang meningkat secara **gradual linear** antara batas bawah dan batas atas.

```
def fuzzy_panas(suhu):  
    if suhu <= 25:  
        return 0  
    elif suhu >= 35:  
        return 1  
    else:  
        return (suhu - 25) / 10
```

Fungsi ini memiliki tiga wilayah: di bawah 25°C nilai keanggotaan selalu 0 (tidak panas sama sekali), di atas 35°C selalu 1 (sepenuhnya panas), dan di antaranya meningkat secara linear.

Langkah 5: Menguji Fungsi Fuzzy

Mari kita uji fungsi keanggotaan fuzzy yang telah dibuat pada beberapa nilai suhu untuk melihat bagaimana derajat keanggotaan berubah secara gradual.

```
for s in [20, 25, 27, 30, 32, 35, 38]:
    print(s, fuzzy_panas(s))
```

Suhu (°C)	μ Panas	Interpretasi
20	0,0	Tidak panas sama sekali
25	0,0	Tepat di batas bawah
27	0,2	Sedikit panas
30	0,5	Setengah panas
32	0,7	Cukup panas
35	1,0	Sepenuhnya panas

Langkah 6: Visualisasi Fuzzy

Visualisasi fungsi keanggotaan fuzzy akan menunjukkan kurva yang halus dan gradual — berbeda jauh dengan grafik step function dari representasi crisp sebelumnya.

```
nilai = np.linspace(20, 40, 100)
derajat = [fuzzy_panas(s) for s in nilai]

plt.plot(nilai, derajat)
plt.xlabel("Suhu (°C)")
plt.ylabel("Derajat Keanggotaan")
plt.title("Fungsi Keanggotaan Fuzzy – Panas")
plt.grid()
plt.show()
```

Bandingkan grafik ini dengan grafik crisp sebelumnya. Transisi yang halus dan gradual inilah yang membuat logika fuzzy lebih sesuai dengan cara manusia memahami konsep linguistik seperti "panas".

Analisis Praktikum

Setelah menyelesaikan praktikum, mahasiswa diharapkan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan analitis berikut. Jawaban-jawaban ini akan membangun pemahaman konseptual yang kuat untuk pertemuan berikutnya.

- 1 Apa perbedaan mendasar antara grafik crisp dan grafik fuzzy yang telah dibuat?
- 2 Mengapa representasi fuzzy tidak langsung berubah dari 0 menjadi 1 seperti crisp?
- 3 Apa arti konkret dari nilai $\mu = 0,5$ pada konteks suhu?
- 4 Apakah $\mu = 0,8$ sama artinya dengan probabilitas 80%? Mengapa?
- 5 Dalam kasus nyata apa pendekatan fuzzy lebih masuk akal daripada pendekatan crisp?

Mini Challenge: Kecepatan Kendaraan

Sebagai tugas mandiri penutup pertemuan 1, mahasiswa diminta membuat fungsi keanggotaan fuzzy untuk konsep "**Cepat**" berdasarkan kecepatan kendaraan.

Spesifikasi Fungsi

- Kecepatan ≤ 20 km/jam $\rightarrow \mu = 0$ (tidak cepat sama sekali)
- Kecepatan ≥ 80 km/jam $\rightarrow \mu = 1$ (sepenuhnya cepat)
- Antara 20–80 km/jam $\rightarrow$ meningkat secara linear

Yang Harus Dikerjakan

1. Tulis fungsi Python `fuzzy_cepat(v)`
2. Uji pada nilai: 0, 20, 40, 60, 80, 100 km/jam
3. Visualisasikan menggunakan matplotlib
4. Tambahkan label pada sumbu dan judul grafik

Himpunan Fuzzy dan Variabel Linguistik

Pertemuan kedua membangun fondasi konseptual yang lebih formal untuk memahami struktur representasi fuzzy. Kita akan mempelajari bagaimana mendefinisikan variabel, domain, dan label linguistik secara sistematis.



Himpunan Fuzzy

Perbedaan mendasar antara himpunan crisp dan himpunan fuzzy, beserta notasi matematisnya.



Semesta & Domain

Mendefinisikan rentang nilai yang relevan untuk setiap variabel dalam sistem fuzzy.



Variabel Linguistik

Merepresentasikan variabel dengan label-label linguistik yang intuitif dan bermakna.

Capaian Pembelajaran Pertemuan 2

Setelah mengikuti pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu membangun kerangka representasi fuzzy yang lengkap — dari definisi himpunan hingga pemilihan label linguistik yang tepat sesuai konteks masalah.

01

Membedakan himpunan crisp dan himpunan fuzzy

02

Menjelaskan konsep semesta pembicaraan

03

Menentukan domain untuk setiap himpunan fuzzy

04

Mendefinisikan variabel linguistik yang tepat

05

Menentukan label linguistik yang sesuai

06

Membangun representasi fuzzy sederhana menggunakan Python

Review Pertemuan 1

Sebelum masuk ke materi baru, mari kita konsolidasikan pemahaman dari pertemuan sebelumnya. Ini memastikan seluruh mahasiswa memiliki fondasi yang sama.

Pertanyaan: Apa masalah utama dari pendekatan crisp dalam merepresentasikan konsep linguistik?

Masalah Crisp

Batas keanggotaan terlalu tegas: perubahan kecil pada nilai input menghasilkan perubahan keputusan yang drastis dari 0 ke 1.

Solusi Fuzzy

Fuzzy memberikan derajat keanggotaan yang kontinu:

$$0 \leq \mu(x) \leq 1$$

Pada pertemuan ini kita akan mempelajari secara lebih formal bagaimana mendefinisikan **himpunan fuzzy**, **semesta pembicaraan**, dan **variabel linguistik** yang menjadi komponen utama dalam membangun sistem fuzzy.

Himpunan Crisp vs Himpunan Fuzzy

Mari kita bandingkan secara langsung bagaimana himpunan crisp dan himpunan fuzzy merepresentasikan konsep yang sama — dalam hal ini, "mahasiswa berprestasi" berdasarkan nilai ujian.

Himpunan Crisp: Lulus

$$A = \{x \mid x \geq 70\}$$

Nilai	μ_{Lulus}
69	0
70	1
80	1

Himpunan Fuzzy: Prestasi

Dibagi menjadi Rendah, Sedang, Tinggi. Satu nilai dapat memiliki derajat keanggotaan pada beberapa himpunan sekaligus.

Contoh: Nilai 65 $\rightarrow \mu_{\text{Rendah}}=0,5 \ \mu_{\text{Sedang}}=0,5 \ \mu_{\text{Tinggi}}=0,0$

Representasi ini jauh lebih kaya informasi dibanding keputusan biner.

Fungsi Keanggotaan

Fungsi keanggotaan adalah jantung dari representasi fuzzy. Fungsi ini memetakan setiap nilai dalam semesta pembicaraan ke sebuah derajat keanggotaan antara 0 dan 1.

$$\mu_A(x) : X \rightarrow [0, 1]$$

Input (x)

Nilai numerik dari variabel yang diukur.
Misalnya: nilai ujian = 75, suhu = 28°C,
kecepatan = 60 km/jam.

Fungsi Keanggotaan

Aturan matematis yang mendefinisikan bagaimana setiap nilai input dipetakan ke derajat keanggotaan. Bentuknya bisa linear, segitiga, trapesium, atau Gaussian.

Output $\mu(x)$

Derajat keanggotaan yang dihasilkan, bernilai antara 0 dan 1. Nilai ini merepresentasikan kekuatan keanggotaan x dalam himpunan fuzzy A.

Semesta Pembicaraan

Semesta pembicaraan (*universe of discourse*) adalah keseluruhan rentang nilai yang mungkin digunakan oleh suatu variabel dalam sistem fuzzy. Semesta harus didefinisikan secara eksplisit sebelum membangun fungsi keanggotaan.

Variabel: Nilai Ujian

Semesta: $X = [0, 100]$

Mencakup semua nilai yang mungkin dalam sistem penilaian akademik standar.

Variabel: Suhu Ruangan

Semesta: $X = [0, 40]$ °C

Mencakup rentang suhu yang relevan untuk sistem kendali ruangan.

Variabel: Kecepatan Internet

Semesta: $X = [0, 100]$ Mbps

Mencakup rentang kecepatan yang umum dijumpai pada koneksi internet konsumen.

Pemilihan semesta yang tepat sangat penting karena akan menentukan cakupan dan presisi seluruh sistem fuzzy yang dibangun.

Domain Himpunan Fuzzy

Domain merupakan wilayah atau sub-rentang dari semesta pembicaraan yang secara relevan berkaitan dengan suatu himpunan fuzzy tertentu. Domain dapat lebih sempit dari semesta, bergantung pada karakteristik himpunan.

Semesta Pembicaraan

Variabel: Nilai Ujian

$X = [0, 100]$

Domain: Nilai Rendah

Himpunan "Rendah" relevan pada wilayah:
 $[0, 50]$

Domain: Nilai Sedang

Himpunan "Sedang" relevan pada wilayah:
 $[30, 80]$

Domain: Nilai Tinggi

Himpunan "Tinggi" relevan pada wilayah:
 $[60, 100]$

Perhatikan bahwa domain dari himpunan yang berbeda dapat saling tumpang tindih — inilah yang memungkinkan sebuah nilai memiliki keanggotaan pada lebih dari satu himpunan.

Variabel Linguistik

Variabel linguistik adalah variabel yang nilainya dinyatakan menggunakan **istilah bahasa alami** (istilah linguistik), bukan semata nilai numerik. Ini adalah konsep kunci yang membedakan sistem fuzzy dari sistem numerik biasa.

Variabel Numerik Biasa

Suhu = 25°C

Suhu = 30°C

Suhu = 35°C

Hanya bisa dibandingkan secara kuantitatif. Tidak memiliki makna linguistik inheren.

Variabel Linguistik

Variabel: **Suhu**

Universe: [0, 40]

Nilai linguistik:

- Dingin
- Normal
- Panas

Setiap label merepresentasikan konsep yang dapat langsung dipahami manusia.

Struktur Variabel Fuzzy

Setiap variabel fuzzy memiliki struktur yang terdiri dari tiga komponen utama: nama variabel, semesta pembicaraan, dan kumpulan label linguistik. Masing-masing label kemudian memiliki fungsi keanggotaannya sendiri.

Nama Variabel

Nama yang merepresentasikan aspek yang diukur. Contoh: *Suhu*, *Nilai*, *Kecepatan*.

Semesta (Universe)

Rentang nilai yang valid untuk variabel ini. Contoh: $[0, 40]$ untuk suhu dalam derajat Celsius.

Label Linguistik

Daftar istilah linguistik yang membagi semesta. Contoh: {Dingin, Normal, Panas} untuk variabel Suhu.

Fungsi Keanggotaan

Satu fungsi untuk setiap label. Mendefinisikan bagaimana nilai numerik dipetakan ke derajat keanggotaan label tersebut.

Contoh: Sistem Penilaian Mahasiswa

Sebagai contoh aplikatif, kita rancang sistem fuzzy sederhana untuk memberikan rekomendasi pembinaan akademik berdasarkan dua variabel input dan satu variabel output.

Input 1: IPK

Universe: [0,0 — 4,0]

- Rendah: 0,0 — 2,0
- Sedang: 1,5 — 3,0
- Tinggi: 2,5 — 4,0

Input 2: Kehadiran

Universe: [0% — 100%]

- Rendah: 0 — 60%
- Sedang: 50 — 80%
- Tinggi: 70 — 100%

Output: Rekomendasi

Universe: [0 — 100]

- Perlu Pembinaan Intensif
- Perlu Pemantauan
- Tidak Perlu Intervensi

Mengapa Menggunakan Label Linguistik?

Penggunaan label linguistik dalam sistem fuzzy bukan sekadar preferensi estetika. Ada alasan fundamental mengapa representasi linguistik lebih efektif untuk sistem berbasis pengetahuan manusia.

Lebih Mudah Dipahami

Manusia lebih mudah memahami dan bekerja dengan "**IPK tinggi**" daripada "**IPK = 3,72**". Label linguistik sesuai dengan cara alami manusia berpikir dan berkomunikasi tentang konsep.

Dapat Direpresentasikan Matematis

Konsep linguistik tidak hanya dapat dipahami secara intuitif, tetapi juga dapat direpresentasikan secara matematis melalui fungsi keanggotaan. Ini menggabungkan kekuatan intuisi manusia dengan presisi matematika.

Mudah Dikomunikasikan

Aturan fuzzy yang menggunakan label linguistik mudah dikomunikasikan antara pakar domain (yang memahami masalah) dengan insinyur sistem (yang membangun solusi teknis).

Praktikum: Membuat Universe

Dalam praktikum pertemuan 2, kita mulai dengan mendefinisikan semesta pembicaraan menggunakan NumPy. Fungsi `linspace` membuat array nilai yang terdistribusi merata dalam rentang yang ditentukan.

```
import numpy as np

nilai = np.linspace(0, 100, 101)
print(nilai)
```

Fungsi `np.linspace(0, 100, 101)` menghasilkan 101 titik yang terdistribusi merata dari 0 hingga 100 — mencakup seluruh nilai integer dalam semesta $[0, 100]$. Array ini akan menjadi basis untuk membangun dan memvisualisasikan fungsi keanggotaan pada langkah-langkah selanjutnya.

Praktikum: Membuat Himpunan Sederhana

Setelah mendefinisikan universe, langkah berikutnya adalah merencanakan himpunan-himpunan linguistik yang akan kita bangun. Pada pertemuan ini kita tentukan batasnya dulu secara konseptual, implementasi fungsi keanggotaan akan diperdalam di Pertemuan 3.

Nilai Rendah

Batas: ≤ 40

Mencakup nilai-nilai yang secara linguistik dianggap "rendah" atau di bawah standar minimal.

Nilai Sedang

Batas: $30 - 70$

Wilayah transisi yang tumpang tindih dengan rendah dan tinggi.
Mencerminkan performa rata-rata.

Nilai Tinggi

Batas: ≥ 60

Mencakup nilai-nilai yang secara linguistik dianggap "tinggi" atau melampaui standar yang ditetapkan.

Praktikum: Representasi Variabel Linguistik

Dalam Python, kita dapat merepresentasikan struktur variabel fuzzy menggunakan dictionary — sebuah cara yang elegan untuk menyimpan dan mengakses komponen-komponen variabel linguistik secara terorganisir.

```
variabel = {  
    "nama": "Nilai",  
    "universe": (0, 100),  
    "label": ["Rendah", "Sedang", "Tinggi"]  
}  
print(variabel)
```

Struktur dictionary ini merepresentasikan secara komprehensif satu variabel fuzzy lengkap dengan nama, semesta pembicaraan, dan daftar label linguistiknya. Pada sistem yang lebih kompleks, setiap label juga akan memiliki entry untuk fungsi keanggotaan dan parameternya.

Contoh Variabel: Kecepatan Internet

Mahasiswa berlatih mendefinisikan variabel fuzzy untuk domain yang familiar dalam kehidupan sehari-hari sebagai pengguna teknologi.

Variabel

Kecepatan Internet

Universe

[0, 100] Mbps

Label Linguistik

- Lambat
- Sedang
- Cepat

```
kecepatan_internet = {  
    "nama": "Kecepatan Internet",  
    "universe": (0, 100),  
    "satuan": "Mbps",  
    "label": ["Lambat", "Sedang", "Cepat"]  
}  
print(kecepatan_internet)
```

Latihan: Kualitas Jaringan

Sebagai latihan mandiri, mahasiswa diminta mendefinisikan variabel fuzzy untuk mengukur kualitas jaringan — sebuah parameter yang relevan dalam bidang Teknologi Informasi.

Tentukan Variabel

Nama: **Kualitas Jaringan**

Variabel ini mengukur seberapa baik performa jaringan komunikasi data dari perspektif pengguna akhir.

Tentukan Universe

Universe: **[0, 100]**

Skala 0–100 merepresentasikan skor kualitas dari terburuk hingga terbaik.

Tentukan Label Linguistik

Buruk | Cukup | Baik | Sangat Baik

Empat label memberikan granularitas yang cukup untuk membedakan tingkat kualitas secara bermakna.

Setelah mendefinisikan variabel, mahasiswa menggambarkan **sketsa fungsi keanggotaan** untuk setiap label pada kertas — menentukan secara intuitif di mana setiap label mulai dan berakhir.

Challenge: Tingkat Kepuasan Pengguna

Sebagai tantangan penutup pertemuan 2, mahasiswa merancang representasi fuzzy untuk variabel **Tingkat Kepuasan Pengguna** — variabel yang sangat relevan dalam pengembangan produk digital.

Spesifikasi

Universe: $[0, 100]$

Label:

- Tidak Puas
- Cukup Puas
- Puas
- Sangat Puas

Pertanyaan Kritis

Apakah batas setiap label harus sama lebarnya?

Tidak. Batas setiap label ditentukan berdasarkan karakteristik masalah dan pengetahuan domain.

Misalnya, pengguna cenderung lebih sensitif pada transisi antara "Tidak Puas" dan "Cukup Puas" dibanding transisi antara "Puas" dan "Sangat Puas". Ini dapat tercermin dalam desain fungsi keanggotaan.

Fungsi Keanggotaan

Pertemuan ketiga membahas inti teknis dari representasi fuzzy: berbagai bentuk fungsi keanggotaan, cara memilihnya, dan cara mengimplementasikannya menggunakan Python dan library scikit-fuzzy.



Fungsi Linear

Naik dan turun secara linear. Paling sederhana dan mudah diimplementasikan untuk konsep gradual satu arah.



Fungsi Trapezoidal

Memiliki wilayah plateau di mana derajat keanggotaan = 1. Cocok untuk konsep dengan rentang "inti" yang lebar.



Fungsi Triangular

Bentuk segitiga dengan puncak tunggal. Ideal untuk konsep dengan nilai inti yang jelas dan transisi simetris.



Fungsi Gaussian & Sigmoid

Kurva halus dan kontinu. Gaussian untuk konsep simetris, Sigmoid untuk transisi satu arah.

Capaian Pembelajaran Pertemuan 3

Setelah mengikuti pertemuan ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya mampu mengimplementasikan berbagai fungsi keanggotaan, tetapi juga mampu memilih fungsi yang paling sesuai dengan karakteristik masalah yang dihadapi.

01

Menjelaskan konsep fungsi keanggotaan dan perannya dalam sistem fuzzy

02

Menjelaskan dan mengimplementasikan fungsi triangular

03

Menjelaskan dan mengimplementasikan fungsi trapezoidal

04

Menjelaskan dan mengimplementasikan fungsi Gaussian

05

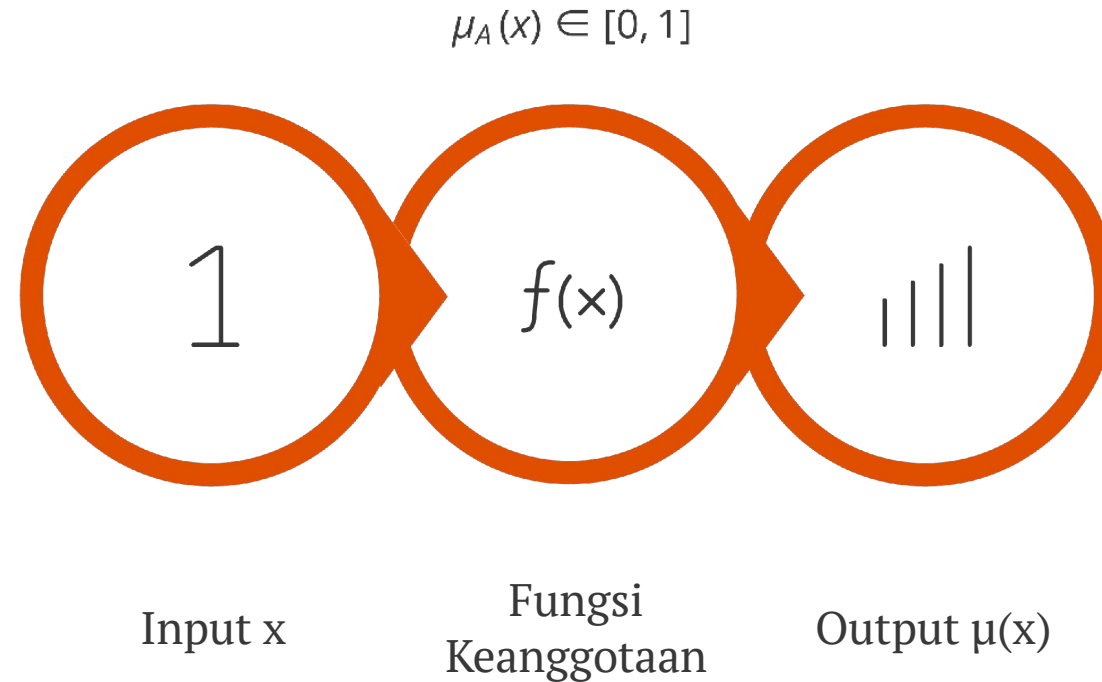
Menjelaskan dan mengimplementasikan fungsi sigmoid

06

Memilih fungsi keanggotaan yang sesuai karakteristik masalah

Apa Itu Fungsi Keanggotaan?

Fungsi keanggotaan adalah aturan matematis yang menentukan seberapa kuat sebuah nilai numerik menjadi anggota suatu himpunan fuzzy. Fungsi inilah yang mengubah angka menjadi derajat keanggotaan yang bermakna.



Contoh konkret: Suhu = 30°C → diproses oleh μ_{Panas} → menghasilkan derajat keanggotaan 0,6. Nilai 0,6 ini berarti suhu 30°C termasuk dalam kategori "Panas" dengan kekuatan 60%.

Fungsi Linear Naik dan Turun

Fungsi linear adalah bentuk fungsi keanggotaan yang paling sederhana. Fungsi ini menggunakan transisi linear antara dua titik batas — cocok untuk konsep "semakin besar semakin kuat" atau sebaliknya.

Linear Naik

Untuk: $a \leq x \leq b$

$$\mu(x) = \frac{x - a}{b - a}$$

Contoh "Panas": $a=20$, $b=35$

Mulai dari 0 di titik a , naik ke 1 di titik b .

Linear Turun

$$\mu(x) = \frac{b - x}{b - a}$$

Contoh "Dingin": bernilai 1 di titik a , turun ke 0 di titik b .

Digunakan untuk konsep "semakin besar semakin lemah keanggotaannya".

Fungsi Triangular (Segitiga)

Fungsi triangular adalah fungsi keanggotaan yang paling sering digunakan dalam sistem fuzzy. Bentuknya seperti segitiga dengan puncak di titik tengah b , dan kaki-kakinya di titik a dan c .

Parameter (a, b, c)

a = titik awal ($\mu=0$) b = titik puncak ($\mu=1$) c
= titik akhir ($\mu=0$)

Formula

$$\mu(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a < x \leq b \\ \frac{c-x}{c-b}, & b < x < c \\ 0, & x \geq c \end{cases}$$

Kapan Digunakan

Ideal ketika konsep memiliki nilai "paling khas" yang jelas di titik tengah, dengan transisi simetris ke kedua sisi.

Fungsi Trapezoidal (Trapezium)

Fungsi trapezoidal merupakan perluasan dari fungsi triangular. Perbedaan utamanya adalah adanya **wilayah plateau** di mana derajat keanggotaan bernilai 1 secara penuh — bukan hanya di satu titik puncak.

Parameter (a, b, c, d)

a = mulai naik ($\mu=0 \rightarrow 1$) b = plateau dimulai ($\mu=1$) c = plateau berakhir ($\mu=1$) d = selesai turun ($\mu=1 \rightarrow 0$)

Kelebihan

Memiliki wilayah inti (core) di mana nilai dijamin memiliki keanggotaan penuh = 1. Cocok untuk konsep yang memiliki rentang "paling khas" yang lebar, bukan hanya satu titik.

Contoh penggunaan: konsep "Normal" untuk suhu ruangan mungkin mencakup rentang 20–28°C sebagai wilayah plateau, dengan transisi di bawah 20°C dan di atas 28°C.

Fungsi Gaussian

Fungsi Gaussian menghasilkan kurva berbentuk lonceng yang halus dan kontinu di seluruh domain. Tidak seperti triangular atau trapezoidal, fungsi Gaussian tidak pernah benar-benar mencapai nilai 0 — hanya mendekatinya secara asimtotis.

$$\mu(x) = e^{-\frac{(x-c)^2}{2\sigma^2}}$$

Parameter c (Pusat)

Titik di mana fungsi mencapai nilai maksimum ($\mu=1$). Merepresentasikan nilai yang paling khas dari konsep linguistik.

Parameter σ (Sigma)

Mengontrol lebar kurva. Nilai σ besar menghasilkan kurva yang lebar dan landai; σ kecil menghasilkan kurva sempit dan tajam.

Karakteristik

Kurva halus, diferensiabel di semua titik, dan secara alami merepresentasikan konsep yang transisinya sangat mulus tanpa sudut tajam.

Fungsi Sigmoid

Fungsi sigmoid menghasilkan kurva berbentuk S yang transisinya berjalan **satu arah** — dari 0 ke 1 atau sebaliknya. Cocok untuk konsep "semakin besar nilainya, semakin kuat keanggotaannya" tanpa batas atas yang tegas.

$$\mu(x) = \frac{1}{1 + e^{-a(x-c)}}$$

Parameter a

Mengontrol kecuraman transisi. Nilai a besar → transisi lebih curam (mendekati step function). Nilai a kecil → transisi lebih landai.

Parameter c

Titik infleksi kurva, di mana $\mu(c) = 0,5$.
Merepresentasikan "titik tengah" transisi dari tidak anggota ke anggota.

Contoh Penggunaan

Konsep "Dewasa" berdasarkan usia — semakin tua seseorang, semakin "dewasa".
Tidak ada batas atas yang tegas.

Perbandingan Fungsi Keanggotaan

Tidak ada satu fungsi keanggotaan yang selalu terbaik untuk semua situasi. Pemilihan fungsi harus didasarkan pada karakteristik konsep yang dimodelkan dan pengetahuan domain yang dimiliki.

Fungsi	Karakteristik Utama	Keunggulan	Contoh Penggunaan
Linear	Transisi satu arah secara linear	Paling sederhana, komputasi ringan	Konsep satu arah: "semakin tinggi semakin panas"
Triangular	Puncak tunggal, simetris	Mudah dirancang dan diinterpretasikan	Nilai "normal", suhu "sedang"
Trapezoidal	Memiliki plateau (wilayah inti)	Menangani rentang nilai yang "paling khas"	Konsep dengan rentang ideal yang lebar
Gaussian	Kurva lonceng yang halus	Transisi sangat mulus, diferensiabel	Konsep yang bersifat natural dan kontinu
Sigmoid	Kurva S, transisi satu arah	Baik untuk konsep tanpa batas atas tegas	Umur, pengalaman, kompleksitas

Bagaimana Memilih Fungsi Keanggotaan?

Pemilihan fungsi keanggotaan adalah keputusan desain yang harus didasarkan pada pertimbangan yang matang — bukan sekadar mengikuti contoh yang ada di buku atau internet.

⚠ Jangan memilih fungsi hanya karena "contoh di internet menggunakan triangular". Pilih berdasarkan karakteristik masalah Anda.



Karakteristik Data

Apakah data memiliki distribusi yang diketahui? Apakah transisi bersifat simetris atau asimetris?



Pengetahuan Domain

Apakah pakar domain dapat menentukan nilai yang "paling khas"?
Apakah ada rentang nilai yang dianggap "ideal"?



Kebutuhan Sistem

Apakah diperlukan kurva yang halus dan diferensiabel (untuk optimasi)?
Atau cukup fungsi sederhana yang efisien?

Prinsip utama: Fungsi keanggotaan adalah *model dari konsep linguistik*. Karena itu, desainnya harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan secara domain.

Praktikum: Fungsi Keanggotaan dengan NumPy

Kita mulai implementasi Python dengan mendefinisikan fungsi-fungsi keanggotaan dari awal menggunakan NumPy, sebelum menggunakan library scikit-fuzzy.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Fungsi Linear Naik
def linear_naik(x, a, b):
    return np.clip((x - a) / (b - a), 0, 1)

# Uji fungsi
x = np.linspace(0, 100, 101)
mu = linear_naik(x, 40, 80)

plt.plot(x, mu)
plt.xlabel("Nilai")
plt.ylabel("Derajat Keanggotaan")
plt.title("Fungsi Linear Naik")
plt.grid()
plt.show()
```

Fungsi `np.clip` memastikan nilai output selalu berada dalam rentang $[0, 1]$, menangani nilai x yang berada di luar batas a dan b secara otomatis.

Praktikum: Fungsi Triangular dengan NumPy

Implementasi fungsi triangular memanfaatkan operasi minimum antara sisi kiri dan sisi kanan segitiga, dengan memastikan nilai tidak negatif menggunakan `np.maximum`.

```
def triangular(x, a, b, c):  
    left = (x - a) / (b - a)  
    right = (c - x) / (c - b)  
    return np.maximum(0, np.minimum(left, right))  
  
# Visualisasi  
x = np.linspace(0, 100, 500)  
mu = triangular(x, 20, 50, 80)  
  
plt.plot(x, mu)  
plt.xlabel("Nilai")  
plt.ylabel("Membership")  
plt.title("Triangular Membership Function (a=20, b=50, c=80)")  
plt.grid()  
plt.show()
```

Fungsi ini menggunakan logika min-max: pada setiap titik x , keanggotaan adalah minimum dari fungsi naik (sisi kiri) dan fungsi turun (sisi kanan).

Praktikum: Trapezoidal, Gaussian, Sigmoid

Implementasi tiga fungsi keanggotaan lainnya untuk melengkapi koleksi tools yang akan digunakan dalam membangun sistem fuzzy.

```
# Fungsi Trapezoidal
def trapezoid(x, a, b, c, d):
    left = (x - a) / (b - a)
    right = (d - x) / (d - c)
    return np.maximum(0, np.minimum(np.minimum(left, 1), right))

# Fungsi Gaussian
def gaussian(x, c, sigma):
    return np.exp(-((x - c)**2) / (2 * sigma**2))

# Fungsi Sigmoid
def sigmoid(x, a, c):
    return 1 / (1 + np.exp(-a * (x - c)))
```

Setiap fungsi menerima array NumPy sehingga dapat langsung digunakan untuk memvisualisasikan kurva keanggotaan pada seluruh semesta pembicaraan sekaligus.

Praktikum: Scikit-Fuzzy

Library scikit-fuzzy menyediakan implementasi yang sudah dioptimasi untuk fungsi-fungsi keanggotaan standar. Instalasi dan penggunaan dasarnya sangat sederhana.

```
# Instalasi (jalankan sekali saja)
!pip install scikit-fuzzy

# Import
import skfuzzy as fuzz
import numpy as np

# Definisi universe
x = np.arange(0, 101, 1)

# Membuat tiga himpunan fuzzy dengan trimf (triangular)
rendah = fuzz.trimf(x, [0, 0, 40])
sedang = fuzz.trimf(x, [20, 50, 80])
tinggi = fuzz.trimf(x, [60, 100, 100])
```

Fungsi `fuzz.trimf(x, [a, b, c])` menghasilkan array derajat keanggotaan triangular untuk setiap nilai dalam array `x`. Parameter pertama (`a=0`) dan ketiga (`c=0`) yang sama pada himpunan "Rendah" membuat sisi kiri menjadi vertikal.

Praktikum: Visualisasi Beberapa Himpunan

Memvisualisasikan beberapa himpunan fuzzy dalam satu grafik membantu mahasiswa memahami bagaimana himpunan-himpunan ini saling tumpang tindih dan bersama-sama mencakup seluruh semesta pembicaraan.

```
import matplotlib.pyplot as plt

plt.plot(x, rendah, label="Rendah", color='blue')
plt.plot(x, sedang, label="Sedang", color='green')
plt.plot(x, tinggi, label="Tinggi", color='red')

plt.xlabel("Nilai Ujian")
plt.ylabel("Derajat Keanggotaan")
plt.title("Variabel Fuzzy: Nilai Ujian")
plt.legend()
plt.grid()
plt.show()
```

Grafik ini menunjukkan bagaimana tiga himpunan fuzzy membagi semesta $[0, 100]$ menjadi region-region yang saling tumpang tindih. Wilayah tumpang tindih inilah yang memungkinkan sebuah nilai memiliki keanggotaan pada lebih dari satu himpunan.

Praktikum: Proses Fuzzifikasi

Langkah terakhir adalah melakukan fuzzifikasi: menghitung derajat keanggotaan untuk sebuah nilai input tertentu terhadap semua himpunan fuzzy yang telah didefinisikan.

```
# Nilai yang akan difuzzifikasi
nilai_mahasiswa = 75

# Hitung derajat keanggotaan untuk setiap himpunan
mu_rendah = fuzz.interp_membership(x, rendah, nilai_mahasiswa)
mu_sedang = fuzz.interp_membership(x, sedang, nilai_mahasiswa)
mu_tinggi = fuzz.interp_membership(x, tinggi, nilai_mahasiswa)

print(f"Nilai: {nilai_mahasiswa}")
print(f"μ Rendah = {mu_rendah:.2f}")
print(f"μ Sedang = {mu_sedang:.2f}")
print(f"μ Tinggi = {mu_tinggi:.2f}")
```

Fungsi `fuzz.interp_membership` melakukan interpolasi untuk menghitung derajat keanggotaan tepat pada nilai input yang diberikan, meskipun nilai tersebut mungkin tidak ada persis dalam array `x`.

Latihan: Sistem Fuzzy Nilai Ujian

Sebagai latihan mandiri, mahasiswa diminta membangun sistem fuzzy lengkap untuk variabel Nilai Ujian dan melakukan fuzzifikasi pada beberapa nilai uji.

Definisikan Sistem

Variabel: **Nilai Ujian**

Universe: $[0, 100]$

Label: Rendah | Sedang | Tinggi

Gunakan fungsi triangular dengan scikit-fuzzy.

Hitung Fuzzifikasi

Untuk nilai ujian = 65, hitung:

- $\mu_{\text{Rendah}}(65) = ?$
- $\mu_{\text{Sedang}}(65) = ?$
- $\mu_{\text{Tinggi}}(65) = ?$

Analisis Hasil

Interpretasikan setiap nilai derajat keanggotaan yang diperoleh. Himpunan mana yang dominan? Apa artinya secara linguistik?

Operasi Himpunan Fuzzy

Pertemuan keempat memperluas kemampuan mahasiswa dari representasi tunggal menuju kemampuan **menggabungkan beberapa konsep fuzzy**. Ini adalah langkah kritis menuju sistem inferensi fuzzy yang sesungguhnya.



Intersection (AND)

Menggabungkan dua himpunan fuzzy dengan mengambil derajat keanggotaan minimum. Digunakan ketika semua kondisi harus terpenuhi.



Union (OR)

Menggabungkan dua himpunan fuzzy dengan mengambil derajat keanggotaan maksimum. Digunakan ketika salah satu kondisi cukup.



Complement (NOT)

Melengkapi himpunan fuzzy dengan menghitung $1 - \mu$. Digunakan untuk merepresentasikan negasi dari suatu konsep.

Capaian Pembelajaran Pertemuan 4

Setelah mengikuti pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu melakukan operasi-operasi dasar pada himpunan fuzzy dan memahami implikasinya dalam konteks sistem pengambilan keputusan berbasis fuzzy.

01

Menjelaskan dan menghitung operasi Union ($\cup$) pada himpunan fuzzy

02

Menjelaskan dan menghitung operasi Intersection ($\cap$) pada himpunan fuzzy

03

Menjelaskan dan menghitung operasi Complement pada himpunan fuzzy

04

Memahami konsep Fuzzy AND dan OR dalam konteks rule-based systems

05

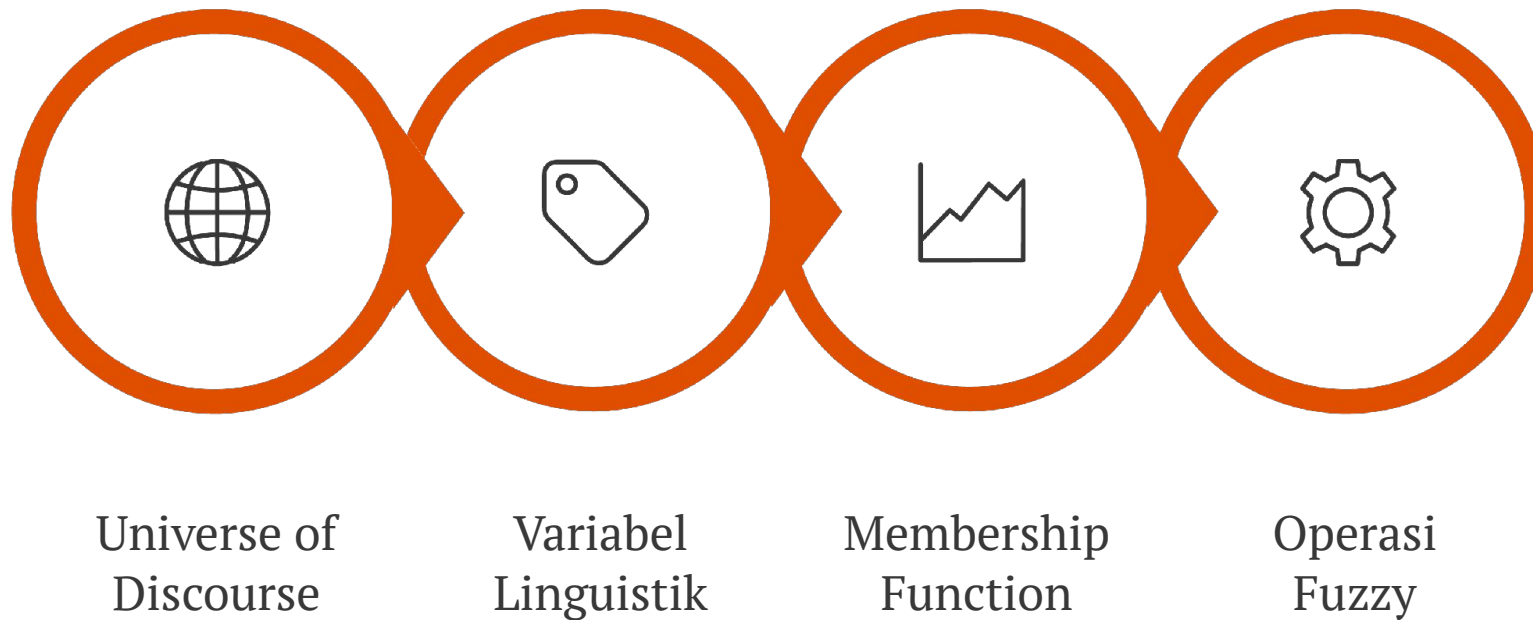
Menjelaskan T-norm dan T-conorm beserta variannya

06

Mengimplementasikan seluruh operasi fuzzy menggunakan Python

Review: Dari Representasi ke Operasi

Pada pertemuan 1–3, kita telah membangun kemampuan merepresentasikan konsep fuzzy. Sekarang kita perlu kemampuan **menggabungkan** beberapa representasi — karena keputusan nyata melibatkan lebih dari satu kriteria.



Contoh motivasi: Untuk menentukan apakah seorang mahasiswa perlu pembinaan, kita perlu mengevaluasi **IPK tinggi** **DAN** **kehadiran tinggi** secara bersamaan. Operasi fuzzy memungkinkan kita menggabungkan kedua kondisi ini secara matematis.

Operasi Intersection (Irisan)

Operasi intersection merepresentasikan kondisi "**DAN**" — kedua himpunan harus terpenuhi. Dalam logika fuzzy klasik, intersection dihitung menggunakan fungsi minimum.

$$\mu_{A \cap B}(x) = \min(\mu_A(x), \mu_B(x))$$

Nilai Input

$$\mu_A(x) = 0,7$$

$$\mu_B(x) = 0,4$$

Perhitungan

$$\mu_{(A \cap B)}(x) = \min(0,7 ; 0,4)$$

$$= \mathbf{0,4}$$

Interpretasi

Hasil intersection dibatasi oleh himpunan yang **lemah**. Logis: jika satu syarat tidak terlalu kuat terpenuhi, maka kombinasi AND-nya juga lemah.

Contoh kontekstual: Nilai tinggi = 0,8 DAN Kehadiran tinggi = 0,6 → AND = $\min(0,8; 0,6) = \mathbf{0,6}$

Operasi Union (Gabungan)

Operasi union merepresentasikan kondisi "**ATAU**" — cukup salah satu himpunan yang terpenuhi. Dalam logika fuzzy klasik, union dihitung menggunakan fungsi maksimum.

$$\mu_{A \cup B}(x) = \max(\mu_A(x), \mu_B(x))$$

Nilai Input

$$\mu_A(x) = 0,8$$

$$\mu_B(x) = 0,6$$

Perhitungan

$$\mu_{(A \cup B)}(x) = \max(0,8 ; 0,6)$$

$$= \mathbf{0,8}$$

Interpretasi

Hasil union ditentukan oleh himpunan yang **kuat**. Logis: jika salah satu syarat sangat terpenuhi, maka kombinasi OR-nya juga kuat.

Contoh kontekstual: Nilai tinggi = 0,8 ATAU Kehadiran tinggi = 0,6 → OR = $\max(0,8; 0,6) = \mathbf{0,8}$

Operasi Complement (Komplemen)

Operasi complement merepresentasikan **negasi** dari suatu himpunan fuzzy — konsep "tidak A". Rumus standar komplemen fuzzy menggunakan pengurangan dari 1.

$$\mu_{\bar{A}}(x) = 1 - \mu_A(x)$$

Himpunan A

$\mu_{\text{Tinggi}}(x) = \mathbf{0,8}$

Nilai 0,8 berarti "sangat termasuk" kategori Tinggi.

Komplemen $\bar{A}$ (Tidak Tinggi)

$\mu_{\text{TidakTinggi}}(x) = 1 - 0,8 = \mathbf{0,2}$

Nilai 0,2 berarti "sedikit termasuk" kategori Tidak Tinggi.

Perhatikan bahwa dalam fuzzy, suatu nilai dapat sekaligus memiliki keanggotaan pada A dan $\bar{A}$ — berbeda dengan himpunan crisp di mana $\mu + \mu_{\text{komplemen}} = 1$ dan tidak ada tumpang tindih yang bermakna.

T-Norm: Generalisasi Operator AND

T-norm (Triangular norm) merupakan kelas operator matematis yang digunakan untuk merepresentasikan operasi AND dalam logika fuzzy secara umum. Min hanyalah salah satu contoh dari banyak T-norm yang valid.

Minimum T-Norm

$$T(a, b) = \min(a, b)$$

Contoh: $T(0,7; 0,4) = \mathbf{0,4}$

Paling sering digunakan. Intuitif dan sederhana.

Product T-Norm

$$T(a, b) = a \times b$$

Contoh: $T(0,7; 0,4) = 0,7 \times 0,4 = \mathbf{0,28}$

Menghasilkan nilai yang lebih kecil dari minimum. Cocok ketika "kedua syarat benar-benar harus kuat".

Perbedaan Perilaku

Minimum AND $\rightarrow 0,4$

Product AND $\rightarrow 0,28$

Operator berbeda $\rightarrow$ interpretasi kekuatan kondisi AND yang berbeda pula.

T-Conorm: Generalisasi Operator OR

T-conorm (S-norm) merupakan kelas operator yang digunakan untuk merepresentasikan operasi OR dalam logika fuzzy. Operator maksimum adalah T-conorm yang paling umum digunakan.

Maximum T-Conorm

$$S(a, b) = \max(a, b)$$

Contoh: $S(0,7; 0,4) = \mathbf{0,7}$

Paling sederhana dan paling sering digunakan.

Probabilistic Sum

$$S(a, b) = a + b - (a \times b)$$

Contoh: $S(0,7; 0,4) = 0,7 + 0,4 - 0,28 = \mathbf{0,82}$

Menghasilkan nilai lebih besar. Cocok untuk kasus di mana kedua kondisi saling memperkuat.

Pemilihan T-Conorm

Seperti T-norm, pilihan T-conorm memengaruhi perilaku sistem. Maksimum adalah default yang aman untuk kebanyakan aplikasi.

Ringkasan Operasi Fuzzy

Berikut adalah ringkasan lengkap operator-operator fuzzy yang telah dipelajari beserta variannya. Tabel ini berguna sebagai referensi cepat saat membangun sistem fuzzy.

Operasi	Notasi	Operator Standar	Alternatif
AND	$A \cap B$	$\min(\mu A, \mu B)$	$\mu A \times \mu B$ (Product)
OR	$A \cup B$	$\max(\mu A, \mu B)$	$\mu A + \mu B - \mu A \times \mu B$
NOT	$\bar{A}$	$1 - \mu A$	$\sqrt{1 - \mu A^2}$

📌 Dalam praktik dan literatur, operator minimum (AND), maksimum (OR), dan $1-\mu$ (NOT) adalah pilihan default yang digunakan kecuali ada alasan khusus untuk menggunakan alternatif lain.

Praktikum: Operasi Dasar Fuzzy

Implementasi operasi-operasi fuzzy dasar dalam Python sangat sederhana menggunakan fungsi bawaan. Mari kita mulai dengan operasi pada nilai skalar tunggal.

```
# Nilai derajat keanggotaan dua himpunan
a = 0.7
b = 0.4

# Operasi dasar
hasil_and = min(a, b) # Intersection
hasil_or = max(a, b) # Union
hasil_not_a = 1 - a # Complement A
hasil_product = a * b # Product T-norm

print(f"AND (min) : {hasil_and}")
print(f"OR (max) : {hasil_or}")
print(f"NOT A : {hasil_not_a}")
print(f"AND (product) : {hasil_product}")
```

Praktikum: Operasi pada Array

Dalam praktik sistem fuzzy, operasi sering dilakukan pada keseluruhan array derajat keanggotaan sekaligus. NumPy menyediakan fungsi vectorized yang efisien untuk ini.

```
import numpy as np

A = np.array([0.1, 0.4, 0.7, 0.9])
B = np.array([0.5, 0.2, 0.8, 0.6])

AND    = np.minimum(A, B)
OR     = np.maximum(A, B)
NOT_A  = 1 - A

print("A      :", A)
print("B      :", B)
print("AND    :", AND)
print("OR     :", OR)
print("NOT A  :", NOT_A)
```

Operasi vectorized ini jauh lebih efisien dibanding menggunakan loop karena dieksekusi pada level C melalui NumPy, sangat penting ketika sistem fuzzy memproses ribuan atau jutaan nilai sekaligus.

Praktikum: Eksperimen Perbandingan

Eksperimen ini membantu mahasiswa memahami bagaimana nilai input memengaruhi hasil operasi, dan bagaimana operator yang berbeda menghasilkan perilaku yang berbeda.

```
# Eksperimen 1: Nilai tidak seimbang
a, b = 0.2, 0.8
and_min = min(a, b)
and_prod = a * b
print(f"Eksperimen 1 – a={a}, b={b}")
print(f"  AND (min)      : {and_min}")
print(f"  AND (product): {and_prod:.3f}")

# Eksperimen 2: Nilai seimbang
a, b = 0.5, 0.5
and_min = min(a, b)
and_prod = a * b
print(f"\nEksperimen 2 – a={a}, b={b}")
print(f"  AND (min)      : {and_min}")
print(f"  AND (product): {and_prod:.3f}")
```

Perhatikan bahwa selisih antara min AND dan product AND **lebih besar** ketika nilai-nilainya tidak seimbang. Ini memiliki implikasi penting dalam desain sistem fuzzy.

Analisis dan Diskusi Pertemuan 4

Setelah menyelesaikan seluruh praktikum pertemuan 4, mahasiswa diharapkan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan analitis berikut. Jawaban yang baik menunjukkan pemahaman konseptual, bukan sekadar hafalan rumus.

1 Mengapa operasi AND dalam fuzzy menggunakan nilai minimum?

Hubungkan dengan logika: jika dua syarat harus terpenuhi, kekuatan keseluruhan dibatasi oleh syarat yang paling lemah.

2 Mengapa operasi OR menggunakan nilai maksimum?

Jika salah satu syarat saja cukup, kekuatan keseluruhan ditentukan oleh syarat yang paling kuat.

3 Apa makna semantik dari operasi complement?

Jelaskan dalam konteks linguistik: apa artinya "Tidak Tinggi" jika $\mu_{\text{Tinggi}} = 0,8$?

4 Apa perbedaan antara min T-norm dan product T-norm?

Kapan product T-norm lebih sesuai digunakan dibanding minimum?

5 Apakah operator yang berbeda selalu menghasilkan keputusan akhir yang sama?

Berikan contoh kasus di mana perbedaan operator menghasilkan keputusan yang berbeda.

Rangkuman: Perjalanan Modul 1

Setelah menyelesaikan keempat pertemuan dalam Modul 1, mahasiswa telah membangun fondasi yang kuat untuk memahami dan mengimplementasikan sistem fuzzy dari awal. Berikut adalah rangkuman perjalanan belajar yang telah ditempuh.

Pertemuan 1

Motivasi dan ide dasar logika fuzzy. Perbedaan crisp vs fuzzy. Derajat keanggotaan pertama kali diimplementasikan.

1

Pertemuan 3

Berbagai bentuk fungsi keanggotaan: linear, triangular, trapezoidal, Gaussian, sigmoid. Implementasi dengan scikit-fuzzy.

3

Pertemuan 2

Struktur formal: semesta pembicaraan, domain, variabel linguistik, dan label linguistik.

2

Pertemuan 4

Operasi himpunan fuzzy: AND, OR, NOT, T-norm, T-conorm. Menggabungkan beberapa konsep fuzzy.

4

Konsep-Konsep Kunci Modul 1

Pastikan seluruh konsep berikut telah dikuasai sebelum melanjutkan ke Modul 2. Setiap konsep ini akan menjadi prasyarat penting untuk memahami sistem inferensi fuzzy yang lebih kompleks.



Derajat Keanggotaan

Nilai $\mu(x) \in [0,1]$ yang merepresentasikan kekuatan keanggotaan sebuah nilai dalam himpunan fuzzy. Bukan probabilitas.



Semesta & Domain

Semesta adalah keseluruhan rentang nilai variabel. Domain adalah sub-rentang yang relevan untuk himpunan fuzzy tertentu.



Variabel Linguistik

Variabel yang nilainya dinyatakan dengan istilah bahasa alami seperti "rendah", "sedang", "tinggi".



Fungsi Keanggotaan

Fungsi matematis $\mu_A(x): X \rightarrow [0,1]$ yang memetakan nilai numerik ke derajat keanggotaan. Tersedia dalam berbagai bentuk.



Operasi Fuzzy

AND (min/product), OR (max), NOT ($1-\mu$). Dasar untuk membangun aturan dan sistem inferensi fuzzy.

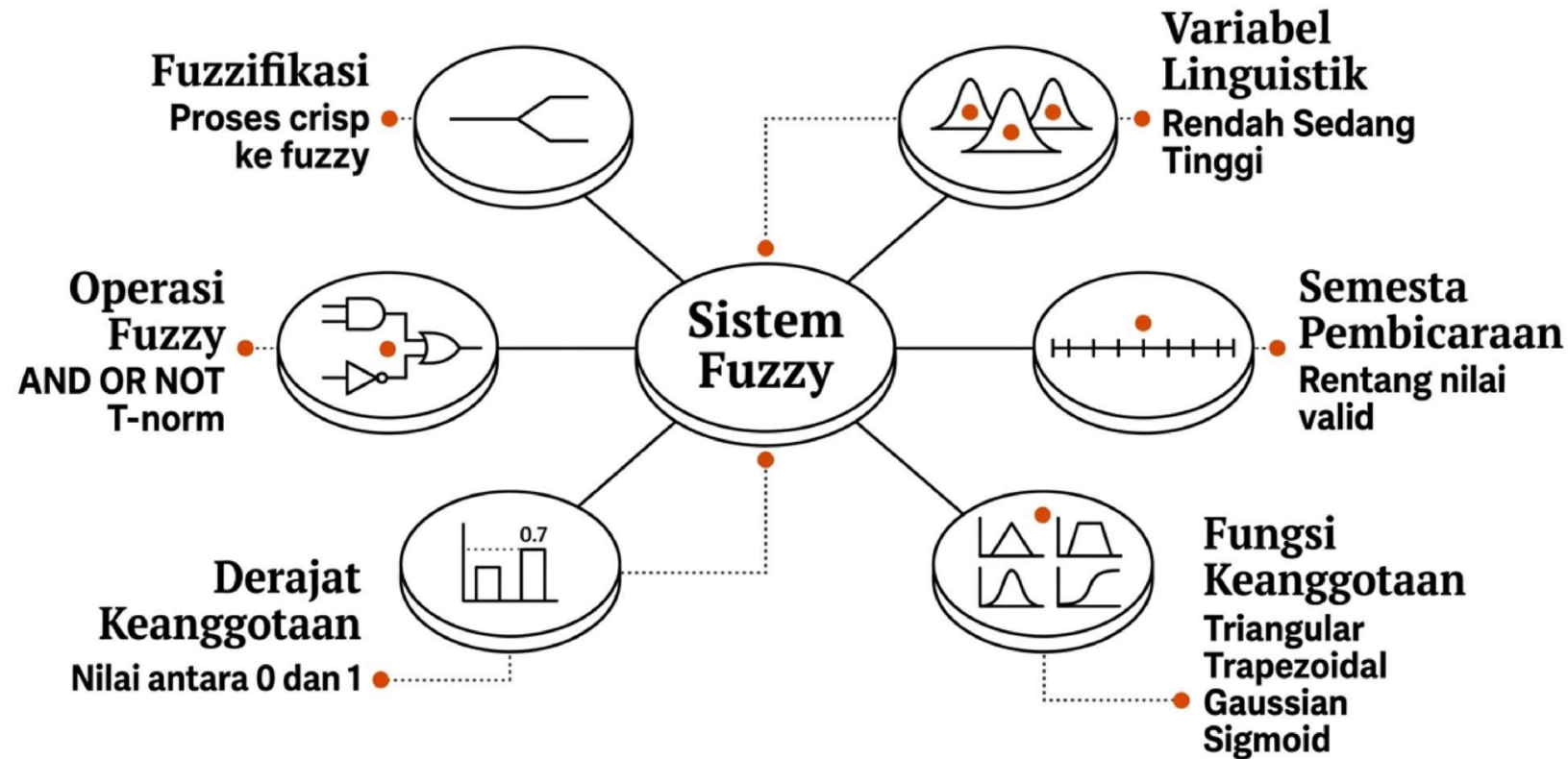


Fuzzifikasi

Proses mengubah nilai input crisp menjadi vektor derajat keanggotaan fuzzy. Langkah pertama dalam pipeline sistem fuzzy.

Peta Konsep Modul 1

Seluruh konsep yang dipelajari dalam Modul 1 saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan sistem yang kohesif. Memahami hubungan antar konsep sama pentingnya dengan memahami masing-masing konsep secara individual.



Checklist Kompetensi Mahasiswa

Gunakan checklist ini sebagai alat evaluasi mandiri. Mahasiswa diharapkan dapat mencentang semua item sebelum mengikuti ujian atau melanjutkan ke modul berikutnya.

Konsep Dasar

- ☒ Memahami perbedaan crisp dan fuzzy
- ☒ Menjelaskan derajat keanggotaan
- ☒ Membedakan fuzzy degree dan probabilitas
- ☒ Memahami konsep fuzzifikasi

Representasi Fuzzy

- ☒ Mendefinisikan semesta pembicaraan
- ☒ Menentukan domain himpunan fuzzy
- ☒ Merancang variabel linguistik
- ☒ Memilih label linguistik yang tepat

Fungsi Keanggotaan

- ☒ Mengimplementasikan fungsi triangular
- ☒ Mengimplementasikan fungsi trapezoidal
- ☒ Mengimplementasikan fungsi Gaussian
- ☒ Mengimplementasikan fungsi sigmoid

Operasi Fuzzy

- ☒ Menghitung intersection (AND)
- ☒ Menghitung union (OR)
- ☒ Menghitung complement (NOT)
- ☒ Memahami T-norm dan T-conorm

Kesalahan Umum yang Perlu Dihindari

Berdasarkan pengalaman mengajar, beberapa kesalahan konseptual berikut sering dijumpai pada mahasiswa yang baru mempelajari logika fuzzy. Kenali dan hindari kesalahan ini sejak awal.

✗ Menyamakan μ dengan Probabilitas

Derajat keanggotaan $\mu = 0,8$ bukan berarti "kemungkinan 80%". Fuzzy mengukur kekuatan keanggotaan konsep, bukan peluang kejadian acak. Ini adalah kesalahan paling umum dan paling kritis.

✗ Memilih Fungsi Keanggotaan Sembarangan

Jangan memilih triangular hanya karena paling sering dicontohkan. Setiap fungsi memiliki karakteristik yang sesuai dengan jenis konsep tertentu. Pilihan harus dapat dipertanggungjawabkan.

✗ Menganggap Jumlah Derajat Keanggotaan Harus = 1

Tidak ada aturan bahwa $\mu_{\text{Rendah}} + \mu_{\text{Sedang}} + \mu_{\text{Tinggi}}$ harus berjumlah 1. Setiap himpunan dievaluasi secara independen. Hal ini berbeda dari distribusi probabilitas.

✗ Mengabaikan Konteks Domain

Parameter fungsi keanggotaan (seperti titik a, b, c pada triangular) tidak boleh dipilih sembarangan. Harus berdasarkan pengetahuan domain atau data empiris dari masalah yang sedang diselesaikan.

Perbandingan: Crisp vs Fuzzy

Sebagai rangkuman akhir, berikut adalah perbandingan komprehensif antara pendekatan crisp dan fuzzy yang mencakup seluruh dimensi yang telah dipelajari dalam modul ini.

Dimensi	Logika Crisp	Logika Fuzzy
Nilai keanggotaan	Hanya 0 atau 1	Kontinu antara 0 dan 1
Batas himpunan	Tegas dan kaku	Gradual dan fleksibel
Representasi	Biner (Ya/Tidak)	Derajat (kuat/lemah)
Transisi nilai	Mendadak (step function)	Halus dan gradual
Konsep linguistik	Tidak dapat direpresentasikan	Dapat dimodelkan secara eksplisit
Operasi AND	Logika biner klasik	min() atau product
Operasi OR	Logika biner klasik	max() atau probabilistic sum
Kesesuaian	Data dengan batas tegas	Konsep linguistik dan gradual

Referensi Utama Modul 1

Untuk memperdalam pemahaman tentang logika fuzzy dan fuzzifikasi, mahasiswa disarankan membaca sumber-sumber berikut secara bertahap — mulai dari yang paling mudah diakses hingga yang paling teknis.

01

Zadeh, L.A. (1965). "Fuzzy Sets." *Information and Control*, 8(3), 338–353.

Makalah orisinal yang memperkenalkan teori himpunan fuzzy. Wajib dibaca untuk memahami filosofi dasar dari sang penemu.

03

Klir, G. & Yuan, B. (1995). *Fuzzy Sets and Fuzzy Logic: Theory and Applications*. Prentice Hall.

Referensi matematika yang solid untuk memahami fondasi teori himpunan fuzzy secara mendalam dan formal.

02

Ross, T.J. (2010). *Fuzzy Logic with Engineering Applications*. Wiley.

Buku teks komprehensif yang mencakup teori dan aplikasi fuzzy dalam bidang rekayasa. Tersedia edisi ketiga yang diperbarui.

04

Dokumentasi scikit-fuzzy: scikit-fuzzy.github.io

Dokumentasi resmi library scikit-fuzzy untuk Python. Dilengkapi dengan tutorial dan contoh kode yang langsung dapat dicoba.

Mini Project: Sistem Penilaian Mahasiswa Sederhana

Sebagai proyek akhir Modul 1, mahasiswa diminta membangun sistem fuzzifikasi lengkap untuk skenario penilaian akademik. Proyek ini mengintegrasikan seluruh konsep yang telah dipelajari dalam empat pertemuan.

Spesifikasi Proyek

Variabel Input 1: IPK

Universe: $[0,0 - 4,0]$

Label: Rendah | Sedang | Tinggi

Variabel Input 2: Kehadiran

Universe: $[0\% - 100\%]$

Label: Rendah | Sedang | Tinggi

Yang Harus Dikerjakan

1. Definisikan universe dan variabel linguistik untuk kedua input
2. Pilih dan implementasikan fungsi keanggotaan yang sesuai
3. Lakukan fuzzifikasi untuk IPK = 2,8 dan Kehadiran = 72%
4. Terapkan operasi AND untuk menggabungkan kedua kondisi
5. Visualisasikan semua fungsi keanggotaan dalam satu grafik
6. Tulis interpretasi hasil fuzzifikasi dalam bahasa natural

Kerangka Kode Mini Project

Berikut adalah kerangka kode awal yang dapat digunakan mahasiswa sebagai titik awal pengerjaan mini project. Mahasiswa perlu melengkapi bagian yang masih kosong sesuai pemahaman yang telah dibangun.

```
import numpy as np
import skfuzzy as fuzz
import matplotlib.pyplot as plt

# === 1. Definisi Universe ===
x_ipk = np.arange(0, 4.1, 0.1)
x_kehadiran = np.arange(0, 101, 1)

# === 2. Fungsi Keanggotaan IPK ===
ipk_rendah = fuzz.trimf(x_ipk, [0.0, 0.0, 2.0])
ipk_sedang = fuzz.trimf(x_ipk, [1.5, 2.5, 3.5])
ipk_tinggi = fuzz.trimf(x_ipk, [3.0, 4.0, 4.0])

# === 3. Fungsi Keanggotaan Kehadiran ===
# TODO: Lengkapi oleh mahasiswa

# === 4. Fuzzifikasi ===
nilai_ipk = 2.8
nilai_kehadiran = 72

mu_ipk_tinggi = fuzz.interp_membership(
    x_ipk, ipk_tinggi, nilai_ipk)
# TODO: Hitung mu untuk kehadiran

# === 5. Operasi AND ===
# TODO: Gabungkan dengan min()

# === 6. Visualisasi ===
# TODO: Plot semua fungsi keanggotaan
```

Kriteria Penilaian Mini Project

Mini project akan dinilai berdasarkan kriteria berikut. Penilaian tidak hanya mencakup kebenaran hasil akhir, tetapi juga kualitas proses, dokumentasi, dan kemampuan interpretasi mahasiswa.

25

Definisi Sistem

Ketepatan mendefinisikan universe, domain, dan label linguistik yang sesuai dengan konteks masalah.

25

Fuzzifikasi & Operasi

Kebenaran perhitungan derajat keanggotaan dan operasi fuzzy AND pada nilai input yang diberikan.

25

Fungsi Keanggotaan

Ketepatan memilih dan mengimplementasikan fungsi keanggotaan yang sesuai dengan karakteristik setiap variabel.

25

Visualisasi & Interpretasi

Kualitas visualisasi grafik dan kemampuan menginterpretasikan hasil dalam bahasa natural yang bermakna.

Tips Sukses Praktikum Python

Berikut adalah panduan praktis yang membantu mahasiswa menyelesaikan sesi praktikum secara efektif dan menghindari kendala teknis yang umum dijumpai.



Jalankan Sel Secara Berurutan

Di Jupyter/Colab, selalu jalankan sel dari atas ke bawah. Menjalankan sel di tengah tanpa sel sebelumnya akan menghasilkan error karena variabel belum terdefinisi.



Selalu Visualisasikan Hasil

Setiap kali mendefinisikan fungsi keanggotaan baru, langsung visualisasikan. Grafik membantu mendeteksi kesalahan parameter jauh lebih cepat daripada melihat angka saja.



Tambahkan Komentar pada Kode

Biasakan menambahkan komentar (#) yang menjelaskan tujuan setiap blok kode. Ini membantu saat review dan saat debugging di kemudian hari.



Uji dengan Nilai Batas

Selalu uji fungsi keanggotaan pada nilai batas: titik a, b, c untuk triangular. Hasilnya harus sesuai dengan definisi teoritis (0 di tepi, 1 di puncak).

Troubleshooting Umum

Beberapa error yang paling sering dijumpai mahasiswa selama praktikum, beserta cara mengatasinya dengan cepat.

ModuleNotFoundError: skfuzzy

Jalankan `!pip install scikit-fuzzy` di sel pertama notebook. Di Google Colab, perlu dijalankan ulang setiap kali sesi baru dimulai.

ValueError: Division by zero pada fungsi keanggotaan

Pastikan parameter $a \neq b$ dan $b \neq c$ pada fungsi triangular. Parameter yang sama menyebabkan pembagi nol pada formula normalisasi.

Grafik tidak tampil di VS Code

Tambahkan `%matplotlib inline` di awal notebook, atau gunakan `plt.savefig('output.png')` sebagai alternatif menampilkan grafik.

Nilai μ di luar rentang $[0,1]$

Gunakan `np.clip(hasil, 0, 1)` untuk memastikan output selalu valid. Periksa juga apakah nilai input berada dalam semesta yang telah didefinisikan.

Apa yang Akan Dipelajari Selanjutnya?

Modul 1 telah memberikan fondasi yang kuat. Pada modul-modul berikutnya, kemampuan ini akan dikembangkan lebih lanjut untuk membangun sistem fuzzy yang lengkap dan fungsional.



Modul 1 (Selesai): Dasar dan Fuzzifikasi

Variabel linguistik, fungsi keanggotaan, operasi fuzzy dasar. ✓
Selesai



Modul 3: Defuzzifikasi

Mengubah output fuzzy kembali menjadi nilai crisp yang dapat digunakan: metode Centroid, Mean of Maximum, dan lainnya.



Modul 2: Sistem Inferensi Fuzzy (FIS)

Membangun rule base fuzzy, metode Mamdani dan Sugeno, proses inferensi lengkap dari input hingga output akhir.



Modul 4: Aplikasi dan Studi Kasus

Membangun sistem fuzzy lengkap untuk aplikasi nyata: rekomendasi, klasifikasi, kendali, dan pengambilan keputusan.

KONEKSI KE MODUL BERIKUTNYA

Prasyarat untuk Modul 2

Sebelum melanjutkan ke Modul 2 tentang Sistem Inferensi Fuzzy, pastikan mahasiswa telah menguasai prasyarat berikut. Kemampuan–kemampuan ini akan langsung digunakan tanpa review ulang di modul berikutnya.

Konsep

- Memahami derajat keanggotaan dengan benar
- Membedakan fuzzy degree dan probabilitas
- Memahami struktur variabel linguistik
- Memahami operasi AND, OR, NOT

Python

- Mendefinisikan fungsi keanggotaan dengan scikit-fuzzy
- Melakukan fuzzifikasi dengan `interp_membership`
- Menghitung operasi fuzzy dengan `np.minimum` dan `np.maximum`
- Memvisualisasikan himpunan fuzzy dengan matplotlib

Desain

- Menentukan variabel, semesta, dan label untuk masalah baru
- Memilih fungsi keanggotaan yang sesuai konteks
- Menginterpretasikan hasil fuzzifikasi secara linguistik
- Menjelaskan pilihan desain secara logis

Soal Latihan Mandiri – Teori

Kerjakan soal-soal berikut secara mandiri sebagai persiapan menghadapi kuis dan ujian. Soal dirancang untuk menguji pemahaman konseptual, bukan sekadar kemampuan menghafal rumus.

1

Soal 1 – Konsep Dasar

Jelaskan mengapa pendekatan crisp tidak sesuai untuk merepresentasikan konsep "mahasiswa rajin". Berikan contoh konkret yang menunjukkan kelemahan batas tegas.

2

Soal 2 – Derajat Keanggotaan

Diketahui $\mu_{\text{Panas}}(32) = 0,6$. Apakah ini berarti ada kemungkinan 60% bahwa suhu 32°C adalah panas? Jelaskan perbedaan interpretasi yang benar.

3

Soal 3 – Desain Variabel

Rancanglah variabel fuzzy untuk mengukur "Beban Kerja Server" dalam sebuah sistem monitoring jaringan. Tentukan universe, minimal 3 label linguistik, dan justifikasi pilihan Anda.

4

Soal 4 – Operasi Fuzzy

Diketahui $\mu_A = 0,6$ dan $\mu_B = 0,9$. Hitung: (a) AND minimum, (b) AND product, (c) OR maximum, (d) NOT A. Bandingkan hasil (a) dan (b) — mana yang lebih konservatif?

Soal Latihan Mandiri — Praktikum

Soal-soal pemrograman berikut dirancang untuk melatih kemampuan implementasi. Mahasiswa disarankan mengerjakan tanpa melihat kode dari materi — cukup gunakan referensi dokumentasi resmi.

1 Implementasi Fungsi Gaussian

Buat fungsi Gaussian dengan $c=50$, $\sigma=15$ untuk semesta $[0,100]$. Visualisasikan dan tentukan pada nilai berapa μ mencapai 0,5.

3 Perbandingan T-norm

Buat program yang membandingkan hasil AND minimum vs AND product untuk 5 pasang nilai yang berbeda. Tampilkan hasilnya dalam tabel dan buat kesimpulan.

2 Sistem Fuzzy: Kualitas Udara

Bangun sistem fuzzy untuk variabel "Indeks Kualitas Udara" (0–500) dengan label: Baik, Sedang, Tidak Sehat, Berbahaya. Implementasikan dengan scikit-fuzzy.

4 Fuzzifikasi Batch

Lakukan fuzzifikasi untuk 10 nilai IPK yang berbeda (0,5 hingga 4,0) dan tampilkan hasilnya dalam format tabel yang rapi menggunakan Python.

Kunci Jawaban Soal Teori (Panduan)

Panduan jawaban berikut dimaksudkan untuk dosen sebagai acuan penilaian, dan untuk mahasiswa sebagai bahan refleksi setelah mengerjakan soal secara mandiri.

Jawaban Soal 1

Pendekatan crisp mengharuskan penetapan batas tegas — misalnya "hadir > 80% = rajin". Mahasiswa dengan kehadiran 79,9% dan 80% diperlakukan sangat berbeda padahal secara faktual hampir sama. Fuzzy mengatasi ini dengan transisi gradual.

Jawaban Soal 2

Tidak. $\mu = 0,6$ bukan probabilitas. Artinya: suhu 32°C memiliki derajat keanggotaan 0,6 terhadap konsep linguistik "panas" — yaitu "cukup kuat termasuk kategori panas", bukan "ada peluang 60% bahwa ini panas".

Jawaban Soal 4

AND min = 0,6; AND product = 0,54; OR max = 0,9; NOT A = 0,4. AND minimum lebih konservatif dibanding product dalam kasus ini — namun product selalu $\leq$ minimum, sehingga product lebih ketat secara umum.

Glosarium Istilah Modul 1

Kumpulan definisi istilah teknis yang digunakan sepanjang Modul 1. Mahasiswa disarankan menghafal definisi ini karena akan digunakan secara konsisten di seluruh mata kuliah.

Istilah	Definisi
Crisp Set	Himpunan klasik dengan keanggotaan biner (0 atau 1). Setiap elemen pasti anggota atau bukan anggota.
Fuzzy Set	Himpunan dengan keanggotaan gradual (0 hingga 1). Elemen dapat memiliki derajat keanggotaan parsial.
Derajat Keanggotaan (μ)	Nilai antara 0 dan 1 yang menunjukkan kekuatan keanggotaan suatu nilai dalam himpunan fuzzy.
Semesta Pembicaraan	Keseluruhan rentang nilai yang mungkin untuk suatu variabel dalam sistem fuzzy.
Variabel Linguistik	Variabel yang nilainya dinyatakan dalam istilah bahasa alami (rendah, sedang, tinggi).
Fuzzifikasi	Proses mengubah nilai input crisp menjadi derajat keanggotaan fuzzy menggunakan fungsi keanggotaan.
T-norm	Kelas operator untuk operasi AND fuzzy. Contoh: minimum dan product.
T-conorm	Kelas operator untuk operasi OR fuzzy. Contoh: maksimum dan probabilistic sum.

Notasi Matematis Modul 1

Ringkasan notasi matematis yang digunakan secara konsisten dalam Modul 1. Pemahaman notasi ini penting untuk membaca literatur logika fuzzy selanjutnya.

Fungsi Keanggotaan

$$\mu_A(x) : X \rightarrow [0, 1]$$

Fungsi yang memetakan nilai x dari semesta X ke derajat keanggotaan dalam himpunan A .

Intersection (AND)

$$\mu_{A \cap B}(x) = \min(\mu_A(x), \mu_B(x))$$

Operator minimum sebagai representasi standar operasi AND dalam fuzzy.

Union (OR)

$$\mu_{A \cup B}(x) = \max(\mu_A(x), \mu_B(x))$$

Operator maksimum sebagai representasi standar operasi OR dalam fuzzy.

Complement (NOT)

$$\mu_{\bar{A}}(x) = 1 - \mu_A(x)$$

Komplemen standar yang merepresentasikan negasi dari himpunan fuzzy A .

Catatan Pedagogis untuk Dosen

Bagian ini ditujukan khusus untuk dosen pengampu sebagai panduan penggunaan modul ini di kelas. Modul dirancang untuk fleksibel — dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik kelas masing-masing.

Alokasi Waktu

Setiap pertemuan dirancang untuk 3 SKS (150 menit): 70 menit teori, 10 menit istirahat, 70 menit praktikum. Slide teori dapat dikurangi jika mahasiswa sudah familiar dengan konsep dasar logika.

Titik Diskusi Kritis

Pertemuan 1: Diskusikan perbedaan fuzzy dan probabilitas secara mendalam — ini sering menjadi miskonsepsi terbesar.
Pertemuan 3: Minta mahasiswa menjelaskan alasan pemilihan fungsi keanggotaan mereka.

Diferensiasi Pembelajaran

Untuk mahasiswa yang sudah familiar Python: dorong eksplorasi dengan T-norm yang berbeda dan fungsi keanggotaan kustom.
Untuk mahasiswa pemula: fokus pada triangular dan mini challenge dasar.

Penilaian Formatif

Gunakan pertanyaan analisis di akhir setiap pertemuan sebagai exit ticket. Jawaban mahasiswa membantu mengidentifikasi miskonsepsi yang perlu diluruskan sebelum pertemuan berikutnya.

Penyesuaian Berdasarkan Profil Kelas

Modul ini dapat disesuaikan berdasarkan latar belakang dan profil mahasiswa di kelas. Berikut adalah panduan adaptasi untuk tiga skenario kelas yang berbeda.

Kelas Pemula

Mahasiswa dengan latar belakang matematika dan Python terbatas.

- Perbanyak contoh kontekstual kehidupan nyata
- Fokus pada triangular dan linear saja di Pertemuan 3
- Sediakan template kode yang lebih lengkap
- Tambah sesi review matematika dasar

Kelas Menengah

Mahasiswa dengan kemampuan rata-rata sesuai target.

- Ikuti modul sesuai desain asli
- Berikan mini challenge sebagai tugas mandiri
- Dorong diskusi kelompok pada sesi analisis
- Variasikan studi kasus antar kelompok

Kelas Lanjutan

Mahasiswa dengan kemampuan di atas rata-rata.

- Percepat bagian teori, perluas eksplorasi praktikum
- Tantang dengan T-norm kustom dan fungsi Gaussian
- Minta mahasiswa merancang kasus sendiri
- Perkenalkan konsep dari Modul 2 lebih awal

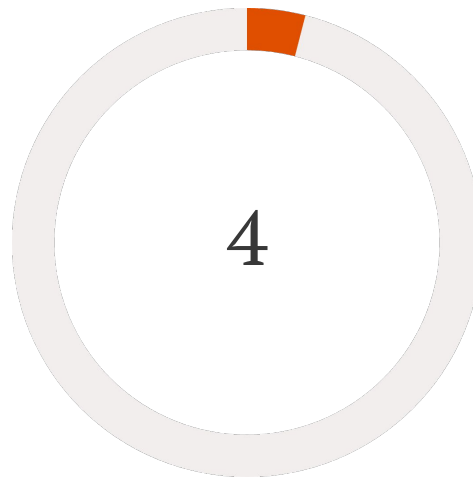
Pencapaian Modul 1

Selamat! Dengan menyelesaikan seluruh materi Modul 1, mahasiswa telah mencapai fondasi yang sangat kuat untuk melanjutkan perjalanan belajar logika fuzzy ke tingkat yang lebih tinggi.



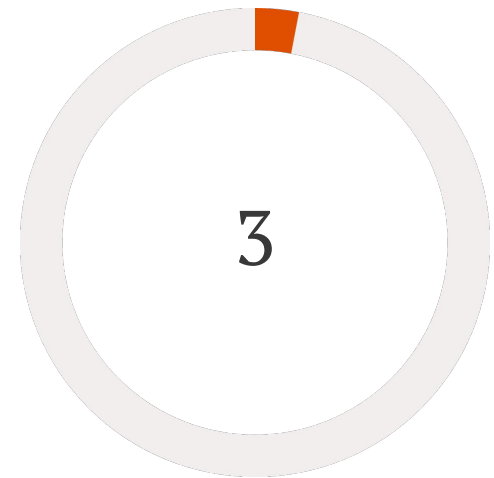
Pertemuan

Teori dan praktikum yang telah diselesaikan dalam modul ini.



Jenis Fungsi

Fungsi keanggotaan yang telah dipelajari dan diimplementasikan.



Operasi Dasar

Operasi fuzzy fundamental yang telah dikuasai:
AND, OR, NOT.

Logika fuzzy bukan tentang ketidakpastian — ini tentang **merepresentasikan ketidakjelasan batas** secara matematis. Kemampuan ini akan menjadi fondasi untuk membangun sistem cerdas yang benar-benar dapat meniru cara berpikir manusia.

Siap Melanjutkan ke Modul 2

Dengan fondasi yang telah dibangun dalam Modul 1, mahasiswa kini siap untuk mempelajari **Sistem Inferensi Fuzzy** — di mana kemampuan fuzzifikasi akan dikombinasikan dengan rule base dan defuzzifikasi untuk membangun sistem pengambilan keputusan yang lengkap dan fungsional.



Yang Sudah dikuasai

Fuzzifikasi, fungsi keanggotaan, variabel linguistik, operasi fuzzy dasar, dan implementasi Python dengan scikit-fuzzy.



Yang Akan Dipelajari

Rule base fuzzy, metode inferensi Mamdani dan Sugeno, defuzzifikasi, dan studi kasus sistem fuzzy lengkap.



Tujuan Akhir Mata Kuliah

Membangun sistem cerdas berbasis fuzzy untuk memecahkan masalah nyata di bidang Teknologi Informasi secara mandiri.



Pastikan mini project Modul 1 dikumpulkan sebelum pertemuan pertama Modul 2. Umpan balik akan diberikan dalam 3 hari kerja melalui LMS.